



EXAMEN FINAL DE STATISTIQUE-PROBABILITÉ

Durée : 04h00

Questions de cours. (10pts)

- 1-Qu'appelle-t-on variable aléatoire ?
- 2-Donner les différentes figures classiques de l'analyse combinatoire.
- 3-Définir expérience aléatoire et espace échantillonnal,
- 4-Quelle est la différence entre une probabilité théorique et une probabilité fréquentiste ?
- 5-Démontrer le théorème de probabilités totales
- 6-Donner les formules de la densité d'une loi normale et d'une loi normale centrée réduite

Exercice 2. (5pts)

On lance un dé rouge et un dé vert et on considère les événements A « obtenir un chiffre pair sur le dé rouge », B « obtenir un chiffre pair sur le dé vert » et C « la somme des chiffres obtenus est paire ». Les événements A, B et C sont-ils indépendants deux à deux ? Dans leur ensemble ? On précisera l'ensemble fondamental Ω retenu pour modéliser ce problème.

Exercice 3. (5pts)

Soit X une variable aléatoire de densité :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} + \frac{3}{4}x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- 1-Déterminer la densité de la variable aléatoire $Y = X^2$
- 2-Calculer $E(Y)$.

Conseils : pour la première question, vous pourriez d'abord déterminer la fonction de répartition.

Suerta !